

Türkiye Mutluluk Skoru Üzerine Veri Analizi ve Tahminleme: Bir Zaman Serisi Yaklaşımı

Metehan Ayhan

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
Konya/TÜRKİYE

Metehanayhan1213@gmail.com

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye'nin 2005–2024 yılları arasındaki mutluluk verilerini analiz ederek, 2025–2029 dönemine yönelik tahminler üretmeyi amaçlamaktadır. Mutluluk, yalnızca bireysel refahın değil; aynı zamanda bir toplumun ekonomik, sosyal ve yönetsel yapısının bütüncül bir göstergesi olarak kabul edilmektedir [1]. Bu kapsamda, mutluluğu etkileyen faktörler arasında yer alan ekonomik büyüme, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük algısı ve yolsuzluk algısı gibi değişkenler ele alınmıştır [6].

Çalışmada üç farklı zaman serisi modeli — **Prophet, ARIMA ve Holt-Winters Exponential Smoothing** — kullanılarak Türkiye'nin gelecekteki mutluluk skorları tahmin edilmiş ve bu modellerin doğruluk düzeyleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu modellerin sunduğu çıktılar üzerinden Türkiye'nin 2025–2029 yılları arasında muhtemel mutluluk eğilimleri tartışılmıştır. Ek olarak, çalışmada geleneksel makine öğrenmesi yöntemlerinin sınırlı yıllık gözlem sayısı ve yıllık bazlı sınırlı değişken yapısı nedeniyle neden uygun birer tahmin aracı olmadığı da değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, Prophet modelinin diğer yöntemlere kıyasla daha düşük hata oranlarıyla en başarılı tahmin performansını sunduğunu ortaya koymuştur. Bu kapsamda çalışma, hem sosyal bilimler literatürüne katkı sağlamayı hem de politika yapıcılara gelecek odaklı stratejiler geliştirme konusunda veri temelli bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk Ekonomisi, Zaman Serisi Analizi, Prophet, ARIMA, Holt-Winters, Türkiye, Yaşam Memnuniyeti, Sosyal Göstergeler

1. GİRİŞ

1.1. Problem Tanımı ve Araştırma Soruları

Mutluluk, bireylerin yaşam kalitesi ve toplumsal refah düzeyini yansıtan önemli bir göstergedir. Ekonomik büyüme, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlükler ve yolsuzluk algısı gibi çok sayıda faktör, bireylerin yaşamdan duyduğu memnuniyet üzerinde belirleyici rol oynamaktadır [3], [6]. Bu nedenle mutluluk, yalnızca kişisel bir duygu durumu değil, aynı zamanda bir toplumun sosyoekonomik yapısının bütüncül bir ifadesidir. Bu çalışma, Türkiye'nin 2005–2024 yılları arasındaki mutluluk verilerini inceleyerek, 2025–2029 dönemine yönelik bir projeksiyon geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda zaman serisi analiz yöntemleri kullanılarak hem geçmiş eğilimler değerlendirilmiş hem de geleceğe yönelik öngörüler oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında şu üç temel araştırma sorusuna odaklanılmıştır:

- Zaman serisi tahminleme yöntemleri (Prophet, ARIMA, Holt-Winters) kullanılarak Türkiye'nin 2025–2029 yıllarındaki mutluluk skoru ne düzeyde öngörülebilir?**
- Uygulanan modellerin çıktıları doğrultusunda, Türkiye'nin mutluluk skoruna ilişkin projeksiyonlar nasıl bir performans göstermektedir?**
- Bu bağlamda zaman serisi modelleri ile geleneksel makine öğrenmesi yöntemleri karşılaştırıldığında, neden zaman serisi yaklaşımları tercih edilmiştir?**

1.2. Literatür

Mutluluk ekonomisi, bireylerin yaşam memnuniyetinin ekonomik, sosyal ve psikolojik belirleyicilerini araştıran disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bu alandaki erken çalışmalar, özellikle ekonomik büyümenin mutluluk üzerindeki etkisini sorgulamış; örneğin **Easterlin Paradoksu** [1], ekonomik büyümenin uzun vadede mutluluk düzeyini artırmayabileceğini savunmuştur. Buna karşın **Stevenson ve Wolfers** [2], gelir artışlarının bireysel mutluluğa doğrudan katkı sağladığını öne sürerek farklı bir bakış açısı sunmuştur.

Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar, mutluluğun en güçlü belirleyicileri arasında sosyal destek, ekonomik refah, bireysel özgürlükler ve sağlıklı yaşam süresi gibi faktörlerin öne çıktığını göstermektedir [3], [4]. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen **Yaşam Memnuniyeti Araştırmaları** da bu doğrultuda veriler sunmakta ve yıllar içerisinde toplumsal mutluluk düzeyindeki dalgalanmaları ortaya koymaktadır [5].

Öte yandan, **World Happiness Report** verileri, hem ülke karşılaştırmaları hem de alt bileşen bazında analizler açısından kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır [6]. Türkiye'ye ilişkin mutluluk skoru, bu raporlarda "Life Ladder" başlığı altında yıllık olarak yayımlanmakta ve altı temel belirleyiciye göre değerlendirilmektedir: kişi başına düşen gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük algısı, yardımseverlik ve yolsuzluk algısı. Mutluluk düzeyinin tahmin edilmesine yönelik çalışmalar ise görece daha sınırlıdır. Genellikle ekonomik göstergeler veya finansal veriler üzerinde kullanılan zaman serisi analiz yöntemleri, mutluluk gibi öznel sosyal değişkenlere uygulandığında yeni metodolojik tartışmalar doğurmaktadır [7]. Türkiye özelinde bu alanda yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlı olduğundan, mevcut verilerin sistematik biçimde tahminlemeye tabi tutulduğu bu çalışma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma potansiyeli taşımaktadır.

1.3. Motivasyon

Bu çalışmanın temel motivasyonu, Türkiye'de mutluluk düzeyinin yıllar içinde nasıl bir değişim gösterdiğini veri temelli bir yaklaşımla ortaya koymak ve geleceğe dair öngörülerde bulunmaktır. Mutluluk gibi öznel ve çok boyutlu bir kavramın sayısal verilere dönüştürülerek analize tabi tutulması, hem akademik anlamda hem de kamu politikaları açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin modellenmesi, özellikle politika yapıcıların toplumsal refah düzeyini artırmaya yönelik daha bilinçli ve hedefli stratejiler geliştirmesine katkı sağlayabilir [4], [5].

Mevcut literatürde, Türkiye'ye özgü mutluluk verileri kullanılarak uzun dönemli analizler yapılmakla birlikte, bu veriler üzerinde zaman serisi tahminleme yöntemlerinin sistematik biçimde uygulandığı çalışmalar oldukça sınırlıdır. Çoğu araştırma mevcut veriler üzerinde tanımlayıcı istatistiksel analizlerle sınırlı kalmakta, geleceğe dönük bilimsel projeksiyonlar sunmamaktadır. Bu bağlamda, Prophet, ARIMA ve Holt-Winters gibi zaman serisi modellerinin mutluluk skorlarına uygulanması, hem sosyal verilerin matematiksel olarak modellenebilirliğini test etmek hem de öngörüselle analizin uygulanabilirliğini değerlendirmek açısından özgün bir katkı sunmaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye'nin mutluluk düzeyinin geleceğine dair veri temelli tahminlerde bulunarak, toplumsal refahın anlaşılmasına ve bu alanda yapılacak politika geliştirme süreçlerine somut bir zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası bu yaklaşım, sosyal bilimlerle veri bilimi arasındaki köprüyü güçlendirme potansiyeline de sahiptir.

1.4. Çalışmanın Özgünlüğü ve Katkısı

Mutluluğun ölçülmesi, belirleyicilerinin analiz edilmesi ve bu kavramın geleceğe yönelik projeksiyonlarla modellenmesi sosyal bilimler literatüründe giderek önem kazanan bir araştırma alanı hâline gelmiştir. Ancak mevcut çalışmalar çoğunlukla mevcut verilerin betimsel istatistikleriyle sınırlı kalmakta; mutluluk düzeyinin zaman içinde nasıl değişebileceğine dair tahminleme analizlerine yeterince yer verilmemektedir. Özellikle Dünya Mutluluk Raporu gibi önemli kaynaklar, ülkeler arası karşılaştırmalar sunmakta ancak ileriye dönük öngörüler üretmemektedir [6]. Bu yönüyle, Türkiye'nin 2005–2024 dönemine ait mutluluk verilerini kullanarak 2025–2029 yıllarına yönelik bilimsel tahminlerde bulunan bu çalışma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma potansiyeline sahiptir.

Çalışmanın en özgün yönlerinden biri, üç farklı zaman serisi tahminleme yönteminin (Prophet, ARIMA ve Holt-Winters) aynı veri seti üzerinde uygulanarak karşılaştırmalı bir analiz sunmasıdır. Literatürde bu tür karşılaştırmalar genellikle tek bir modele odaklanmakta veya yalnızca geçmiş verilere yönelik eğilim analizleriyle sınırlı kalmaktadır. Prophet modeli trend ve olası yapısal dönüşümleri modellemeye olanak tanıırken; ARIMA modeli otokorelasyon yapısını temel alan bir yapı sunmakta; Holt-Winters ise trend ve düzey bileşenlerini birlikte ele alan bir yaklaşım önermektedir. Bu üç farklı metodolojinin aynı veri yapısında uygulanması, hem yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymakta hem de sosyal göstergeler için en uygun modelleme stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, çalışmada geleneksel makine öğrenmesi algoritmaları (örneğin Linear Regression, Random Forest, SVR vb.) de test edilerek zaman serisi modelleri ile kıyaslanmış; düşük gözlem sayısı ve yıllık veri yapısının bu algoritmalar için ne denli sınırlayıcı olduğu gözlemlenmiştir. Bu karşılaştırma, veri yapısına göre uygun model seçiminin önemini vurgulamak açısından metodolojik bir katkı sunmaktadır.

2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada, Türkiye'nin yıllara göre mutluluk düzeyini etkileyen temel sosyoekonomik göstergeler analiz edilerek, geçmişten günümüze mutluluk skorlarının zaman içindeki eğilimi ortaya konmuş ve gelecek beş yıl (2025–2029) için tahminleme yapılmıştır. Temel veri kaynağı olarak World Happiness Report kullanılmış, destekleyici olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD gibi kurumlardan alınan verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada Prophet, ARIMA ve Holt-Winters gibi zaman serisi modelleme yöntemleri uygulanarak farklı yaklaşımların tahmin performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca geleneksel makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanabilirliği test edilerek model seçiminin dayanakları ortaya konmuştur.

2.1. Kullanılan Veri Kaynakları

- **World Happiness Report (2022, 2023, 2024):** Türkiye'ye ait mutluluk skoru ve belirleyici faktörler (GDP, sosyal destek, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı).
- **TÜİK - Yaşam Memnuniyeti Araştırmaları:** Türkiye'nin öznel mutluluk verileri ve toplumsal memnuniyet düzeyleri.

2.2. Veri Sözlüğü

1. **Life Ladder (Mutluluk Skoru):** 0–10 arası ölçülen bireysel yaşam memnuniyeti düzeyi.
2. **Log GDP per Capita:** Kişi başına düşen gelirin logaritmik değeri.
3. **Social Support:** Kötü zamanlarda birine güvенеbilme oranı.
4. **Healthy Life Expectancy:** Sağlıklı yaşam süresi (yıl).
5. **Freedom to Make Life Choices:** Bireyin hayatına yön verme özgürlüğü.
6. **Generosity:** Yardımseverlik ve bağış yapma eğilimi.
7. **Perceptions of Corruption:** Toplumun yolsuzluk algısı.

Veriler yıllık düzeyde tutulmuş, Prophet için “ds” ve “y” adlandırması yapılmış, modelleme için gereksiz değişkenler dışarıda bırakılmıştır. Özellikle modeller için ölçeklendirme işlemi yapılmamıştır çünkü bu modeller değerlerin mutlak seviyesinden çok eğilimleri öğrenmektedir.

2.3. Veri Ön İşleme

Veri analizi öncesinde tüm yıllık veriler Pandas kütüphanesiyle okunmuş ve eksik gözlemler temizlenmiştir. Prophet modeline uygun olarak veri seti şu işlemlerden geçirilmiştir:

- “Year” sütunu datetime tipine çevrilmiş ve zaman eksenine göre sıralanmıştır.
- Prophet için sütunlar ds (tarih) ve y (mutluluk skoru) olarak yeniden adlandırılmıştır.
- Veriler yıllara göre sıralanmış ve modeller yalnızca eksiksiz yıllar üzerinden eğitilmiştir.
- **Eğitim/Test Ayrımı:**
Eğitim seti (Train): 2007–2018
Test seti (Test): 2019–2024

Geleneksel makine öğrenmesi modelleri için veriler bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak ayrılmış, Life Ladder hedef değişken, diğer sosyoekonomik göstergeler açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Ancak gözlem sayısının azlığı nedeniyle bu modellerden elde edilen çıktılar, zaman serisi modelleriyle karşılaştırılmıştır.

2.4. Tahmin Yöntemleri

Araştırmada üç farklı zaman serisi modeli (Prophet, ARIMA, Holt-Winters) uygulanmıştır. Her model geçmiş verilere dayanarak eğitilmiş ve hem 2019–2024 dönemi tahmin performansları değerlendirilmiş hem de 2025–2029 arası beş yıllık ileri projeksiyonlar üretilmiştir.

2.4.1. Prophet Modeli

Facebook tarafından geliştirilen Prophet modeli, trend ve sezonluk bileşenleri ayırarak tahmin üreten esnek bir zaman serisi algoritmasıdır. Avantajı, veri içinde yapısal kırılmaları algılayabilmesi ve tatil/özel gün etkilerini modelleyebilmesidir.

- Model, 2007–2018 verisi ile eğitilmiştir.
- 2025–2029 dönemine yönelik tahmin yapılmıştır.
- Ayrıca test dönemi olan 2019–2024 yılları için tahminler üretilmiş ve gerçek verilerle karşılaştırılmıştır.
- Performans değerlendirmesi MAE, RMSE ve MAPE metrikleriyle yapılmıştır.

2.4.2. ARIMA Modeli

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), geçmiş değerlere ve önceki tahmin hatalarına dayalı bir modeldir. Trend içeren ve durağan olmayan verilerde oldukça etkilidir.

- En iyi parametre seti auto_arima yardımıyla seçilmiş ve model ARIMA(1,1,0) olarak belirlenmiştir.
- 2007–2018 yılları arasında eğitilen model, 2025–2029 tahminlerini üretmiştir.
- Modelin test seti üzerindeki başarı ölçütleri Prophet ile karşılaştırılmıştır.

2.4.3. Holt-Winters (Exponential Smoothing) Modeli

Bu model, veri setindeki düzey (level) ve eğilim (trend) bileşenlerini dikkate alarak öngörü üretir. Özellikle kısa dönemli tahminlerde hızlı tepki vermesi ile bilinir.

- Holt yöntemiyle yalnızca düzey ve trend bileşenleri kullanılarak model oluşturulmuştur.
- 2007–2018 dönemi eğitimi sonrası 2025–2029 yılları için tahmin yapılmıştır.
- Prophet ve ARIMA ile birlikte karşılaştırılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu makalede sunulan kuramsal çerçeve ve metodoloji, Türkiye'nin 2005-2024 yılları arasındaki mutluluk skorlarını incelemek ve 2025-2029 yılları için tahminlemede bulunmak amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın nihai aşamasında, elde edilecek bulgular, mutluluk skoru ile ekonomik ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkileri daha net şekilde ortaya koyacak ve ARIMA ile Prophet gibi yöntemlerin tahmin performansı değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçların, Türkiye'deki mutluluk trendinin anlaşılmasına ve gelecekteki politikaların planlanmasına ışık tutması beklenmektedir.

3.1. Türkiye'nin Mutluluk Skorunun Zaman Serisi Analizi

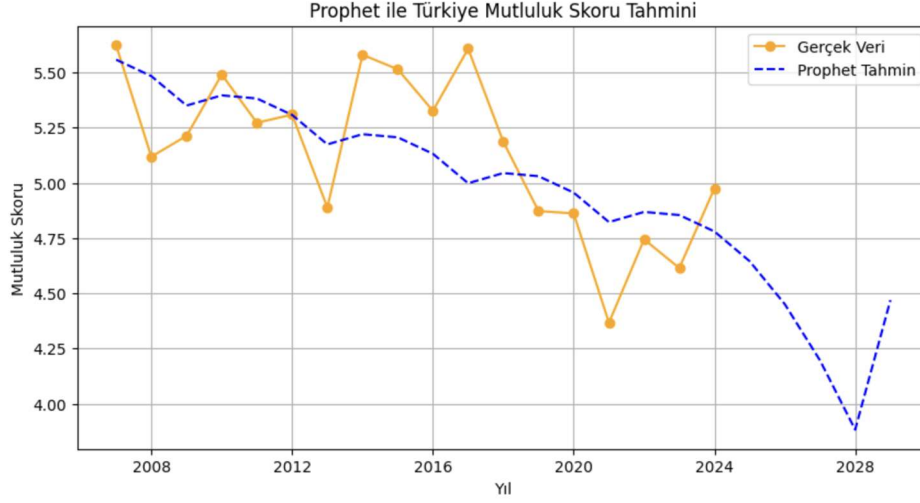


Şekil 1: 2007–2024 yılları arasında Türkiye'nin mutluluk skorunun yıllık değişimini gösteren zaman serisi grafiği.

Grafikte, Türkiye'nin 2007 yılından 2024'e kadar olan mutluluk skorlarının yıllık bazda değişimi gösterilmektedir. Mutluluk skoru, Dünya Mutluluk Raporu verilerine dayalı olarak 0 ile 10 arası ölçülen "Life Ladder" indeksidir. Türkiye için bu skor çoğunlukla 4.3 ile 5.6 aralığında seyretnmiştir.

- **2014–2017** dönemi Türkiye'nin refah seviyesi, istihdam ve sosyal destek açısından daha güçlü hissedilen bir evre olabilir. Siyasi ve ekonomik istikrarın görece güçlü olduğu bu yıllar, mutluluk skorlarına da olumlu yansımış.
- **2021'deki ani düşüş**, COVID-19 pandemisinin yarattığı ekonomik ve sosyal belirsizlikle doğrudan ilişkili olabilir. Bu düşüş, 2007–2024 arası en keskin düşüştür ve mutluluk skorunun en düşük noktasıdır.
- **2022 sonrası toparlanma eğilimi**, bireylerin pandemi sonrası normale dönüş, sosyal ilişkilerin yeniden kurulması ve ekonomik toparlanmaya dair umutlarını yansıtabilir.

3.2. Prophet Modeli ile Tahminleme



Şekil 2: Prophet modeli ile yapılan Türkiye'nin 2025–2029 yıllarına ait mutluluk skoru tahmini.

Bu grafik, Prophet zaman serisi modeli kullanılarak Türkiye'nin 2007–2024 arası gerçek mutluluk verileriyle eğitilmiş ve 2025–2029 dönemi için tahmin yapılmıştır. Gerçek veriler turuncu çizgiyle, Prophet tahminleri ise mavi kesik çizgiyle gösterilmiştir.

Model Eğilim Analizi

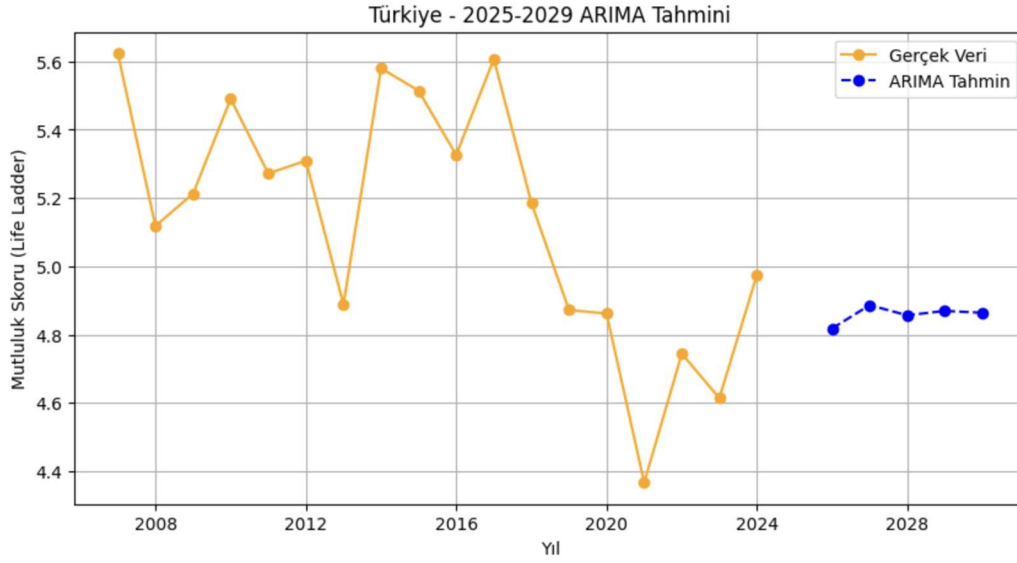
- Prophet modeli, 2025 sonrası için belirgin bir **azalan eğilim (downward trend)** öngörmektedir.
- Tahminlere göre mutluluk skoru:
2025'te yaklaşık 4.7'ye
2027–2028'de 4.0'ın altına
2029'da tekrar 4.4 civarına ulaşmaktadır.

Bu durum, Prophet modelinin geçmişteki **düşüş eğilimlerini** güçlü biçimde yakaladığını ve bu düşüşün gelecek yıllarda da devam edeceği öngörüsünü taşıdığını göstermektedir.

Prophet modeli, trend ve dönemsel etkileri oldukça başarılı şekilde modelleyebilse de, toplumsal müdahaleler, siyasi reformlar veya ekonomik canlanmalar gibi dışsal (exogenous) faktörleri doğrudan modele dâhil etmez. Bu nedenle modelin yaptığı tahmin, “her şey aynı kalırsa” senaryosuna dayalıdır.

Prophet'in gelecek 5 yıl için sunduğu bu tahmin, **sürdürülebilir mutluluğun sağlanması için ciddi sosyal, ekonomik ve yönetsel reformlara ihtiyaç duyulduğunu** göstermektedir. Aksi takdirde, Türkiye'nin ortalama yaşam memnuniyeti düzeyi ciddi biçimde gerilemeye devam edebilir. Özellikle sağlık, gelir adaleti, sosyal güvenlik ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda yapılacak yapısal iyileştirmeler, bu düşüşü durdurmak açısından kritik rol oynayabilir.

3.3. ARIMA Modeli ile Tahminleme



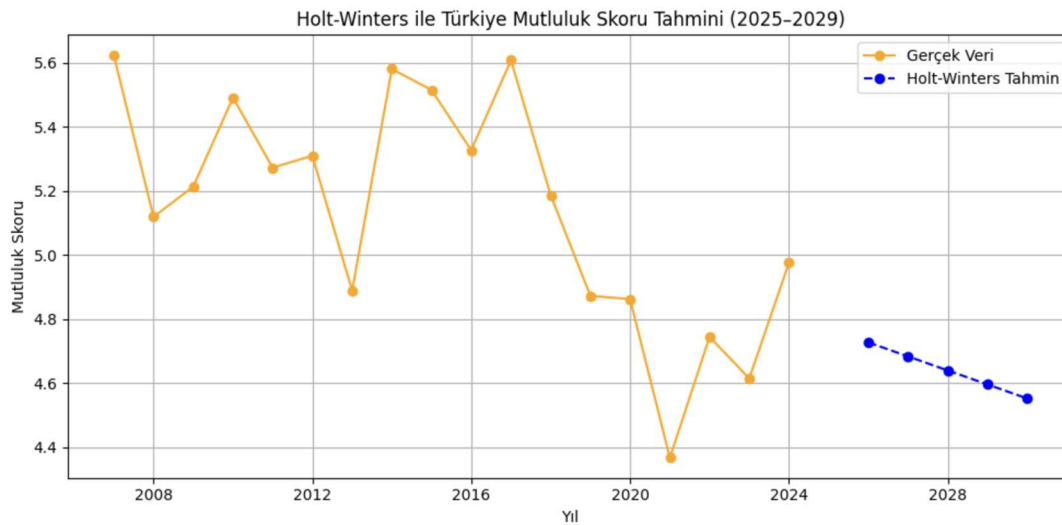
Şekil 3: ARIMA(1,1,0) modeli ile oluşturulan Türkiye'nin 2025–2029 yılları için mutluluk skoru tahmini.

Bu grafikte, ARIMA(1,1,0) modeli kullanılarak Türkiye'nin 2025–2029 dönemine ilişkin mutluluk skoru tahmini sunulmuştur. Turuncu çizgi geçmiş yıllara ait gerçek veriyi, mavi kesik çizgi ise ARIMA modelinin gelecek 5 yıla dair tahminlerini temsil etmektedir.

ARIMA(1,1,0) modeli otoregresif ve trend bileşeni içerdiği hâlde, bu tahminlerdeki yatay seyir dikkat çekicidir. Model, **son birkaç yılın (2021–2024) kısmen yatay ve düşük değerli seyrini** geleceğe taşıyarak daha stabil bir tahmin ortaya koymuştur. Bu tahmin, **önemli yapısal değişimlerin olmayacağı** varsayımına dayanır. Oysa mutluluk gibi sosyal bir değişken, ani reformlar, ekonomik şoklar veya sosyal destek politikalarıyla hızla değişebilir.

ARIMA'nın tahmini, **optimizasyona dayalı güvenli bir çizgide** kalmakta; ancak bu çizgi, gerçek hayattaki dinamik dalgalanmaları modellemek için yetersiz olabilir. Bu nedenle, karar vericiler için ARIMA'nın çıktıları tek başına yeterli değildir. Sosyal refah, güven, özgürlük gibi faktörleri de içerecek şekilde **çok boyutlu modellerle desteklenmesi** önerilir.

3.4. Holt-Winters Modeli ile Tahminleme



Şekil 4. Holt-Winters ile Türkiye Mutluluk Skoru Tahmini (2025–2029)

Grafikte, 2007–2024 yılları arasındaki **gerçek mutluluk skorları** turuncu çizgiyle, **Holt-Winters modelinin 2025–2029 tahminleri** ise mavi kesik çizgiyle gösterilmektedir.

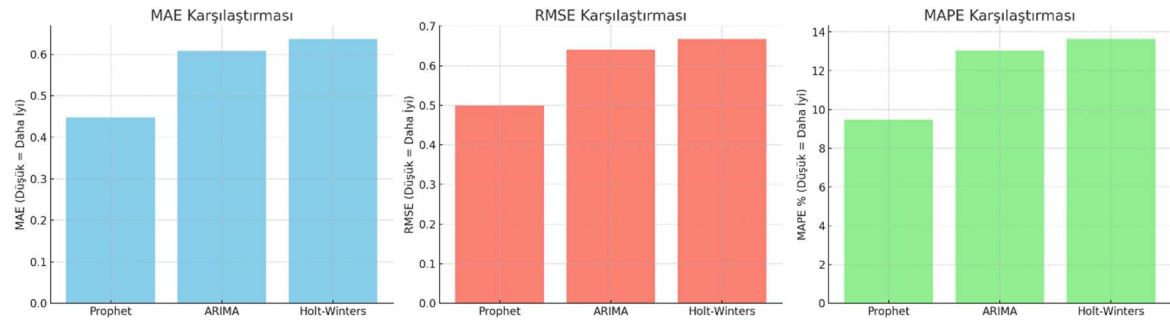
- **Gerçek veriler**, yıllar içinde belirli iniş-çıkışlar sergileyerek dalgalı bir seyir izlemiştir. 2021'deki minimum seviyeden sonra 2024'e kadar kısmi bir toparlanma söz konusudur.
- **Holt-Winters tahminleri**, 2025'ten itibaren belirgin bir düşüş eğilimi göstermektedir. Bu durum, modelin geçmiş verilerdeki son düşüş eğilimini ileriye taşıdığını göstermektedir.
- Tahmin edilen skorlar 2025'te yaklaşık **4.73**, 2029'da ise **4.55** civarına kadar düşmektedir.
- Model, mevsimsellik ya da ani kırılmalara çok duyarlı olmadığından, dalgalı veriler yerine daha yumuşak ve düz bir eğilim çizmiştir.

Holt-Winters modeli, **daha yumuşak ve düz tahminler** üretmiştir. Ancak bu yapısı, Türkiye gibi ekonomik ve sosyal olarak dalgalı seyir izleyen ülkelerdeki değişimleri yeterince yansıtamamış olabilir. **Trend odaklı tahmin ihtiyacını karşılamakla birlikte**, ani kırılmaları ve dışsal şokları göz önünde bulundurmeyen yapısı nedeniyle Prophet'e kıyasla daha düşük doğruluk göstermiştir.

3.5. Üç Modeli Karşılaştırma

Model	MAE	RMSE	MAPE	
Prophet	0.447	0.500	9.49%	En başarılı model
ARIMA	0.608	0.640	13.04%	Trendi düz varsayıyor
Holt-Winters	0.637	0.668	13.65%	Yüksek dalgalanmalarda başarısız

Tablo 1. Prophet, ARIMA ve Holt-Winters Zaman Serisi Modellerinin Performans Karşılaştırması (2019–2024)



Şekil 5. Prophet, ARIMA ve Holt-Winters Modellerinin 2019–2024 Türkiye Mutluluk Skoru Tahmin Performansları

Bu karşılaştırmalı analiz, Prophet, ARIMA ve Holt-Winters modellerinin 2019–2024 dönemindeki tahmin performanslarını gerçek veriler ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gerçek değerler ile en yakın çizgide seyreden Prophet modeli, özellikle 2022 ve 2024 yıllarında tahmin edilen değerlerin gerçek değerlere oldukça yakın olmasıyla dikkat çekmektedir.

ARIMA modeli ise tüm dönemde daha **yüksek ve düz** seyreden tahminler üretmiş, böylece gerçek verideki ani düşüş ve toparlanmaları **yeterince yansıtamamıştır**. Bu da modelin dalgalanmalara olan duyarlılığının sınırlı olduğunu göstermektedir.

Holt-Winters modelinin çizgisi, Prophet'e kıyasla daha az oynaklık içermekle birlikte ARIMA kadar düz değildir. Ancak, **2021 ve 2023 yıllarında gözlemlenen gerçek düşüşleri** tam olarak yansıtamamış ve bazı noktalarda sapmalar göstermiştir.

Performans metrikleri dikkate alındığında Prophet modeli **en düşük hata oranlarıyla (MAE: 0.447, RMSE: 0.500, MAPE: %9.49)** en başarılı tahminleyici olarak öne çıkmıştır. Holt-Winters modeli (MAPE: %13.65) Prophet'in gerisinde kalmakta, ARIMA modeli ise (MAPE: %13.04) en az esnek ve en az uyum sağlayan model olarak sınırlı kalmaktadır.

Sonuç olarak bu grafik, Prophet modelinin Türkiye'nin dalgalı mutluluk skorunu daha iyi temsil ettiğini ve geleceğe dair daha güvenilir öngörüler sunduğunu göstermektedir.

3.6. Geleneksel Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Karşılaştırma

Bu çalışmanın odak noktası zaman serisi tahminleme olsa da, geleneksel makine öğrenmesi modelleri ile de karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda Linear Regression, Ridge Regression, Lasso Regression, Random Forest, Gradient Boosting ve SVR (RBF Kernel) modelleri uygulanmış; giriş değişkenleri olarak yıllık mutluluk skorunu etkileyebilecek ekonomik ve sosyal faktörler (örneğin: log GDP per capita, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi vb.) kullanılmıştır.

Ancak elde edilen sonuçlar, geleneksel makine öğrenmesi yöntemlerinin zaman bağımlı sosyal veriler üzerinde yeterli başarı sağlayamadığını göstermiştir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, modellerin MAE, RMSE ve MAPE değerleri zaman serisi modellerine kıyasla daha yüksektir. Ayrıca R^2 (determinasyon katsayısı) değerleri negatif çıkmış, bu da modellerin doğrusal olmayan veya zamanla değişen yapıyı yakalamakta başarısız olduğunu ortaya koymuştur.

Özellikle Prophet ve ARIMA modellerinin zaman serisinin iç yapısını öğrenebilme kapasitesi düşünüldüğünde, geleneksel modellerin bu yapısal bağımlılıkları göz ardı etmesi, tahmin doğruluğunu ciddi oranda düşürmüştür.

	Model	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2
0	Linear Regression	0.237	0.243	5.13	-0.366
4	Gradient Boosting	0.548	0.585	11.92	-6.952
3	Random Forest	0.601	0.632	13.06	-8.261
2	Lasso Regression	0.665	0.697	14.45	-10.273
1	Ridge Regression	0.670	0.700	14.55	-10.360
5	SVR (RBF Kernel)	0.703	0.733	15.26	-11.475

Tablo 2. Geleneksel Makine Öğrenmesi Modellerinin 2019–2024 Dönemindeki Performans Karşılaştırması

Tabloda, farklı makine öğrenmesi modellerinin 2019–2024 arası test seti üzerinde ulaştığı ortalama mutlak hata (MAE), karekök ortalama hata (RMSE), ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) ve R^2 performans metrikleri sunulmuştur. Negatif R^2 değerleri, modellerin veri varyansını açıklamada başarısız olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında, Türkiye'nin 2005–2024 yılları arasındaki mutluluk verileri analiz edilmiş ve 2025–2029 dönemi için zaman serisi tahminleri üretilmiştir. Prophet, ARIMA ve Holt-Winters olmak üzere üç farklı model kullanılmış ve bu modellerin tahmin performansları geçmiş verilerle test edilerek karşılaştırılmıştır. Modeller arasında Prophet, hem hata oranları açısından en başarılı sonuçları vermiş hem de dalgalı veri yapısına uyum sağlayarak gelecekteki eğilimleri daha gerçekçi şekilde yansıtmıştır. **Model çıktıları, Türkiye'nin 2028 yılında son 20 yılın en düşük mutluluk seviyesine ulaşabileceğini öngörmektedir.** Bu durum, geleceğe dair yapılacak sosyal ve ekonomik değerlendirmeler açısından önemli bir işaret niteliğindedir. Elde edilen bulgulara göre:

- **Prophet modeli**, düşük hata oranları (MAE: 0.447, RMSE: 0.500, MAPE: %9.49) ile en başarılı tahminleri sunmuştur. Modelin tahminlerine göre **2028 yılı**, 4.0'ın altına düşen mutluluk skoru ile son yılların en düşük değeri olarak öne çıkmaktadır. Prophet modeli, geçmişteki kırılmaları iyi modelleyerek düşüş eğilimlerini geleceğe taşımış ve özellikle bu yıl için belirgin bir gerileme öngörmüştür.
- **ARIMA** ve **Holt-Winters** modelleri, genel olarak daha düz ve stabil projeksiyonlar üretmiş, özellikle ani değişimlerin olduğu dönemlerde Prophet'e kıyasla daha düşük başarı göstermiştir.
- **Geleneksel makine öğrenmesi modelleri**, düşük gözlem sayısı ve yıllık veri yapısı nedeniyle bu çalışmada istenen düzeyde performans sergileyememiştir. Bu durum, zaman bağımlılığı içeren sosyal göstergeler üzerinde zaman serisi modellerinin daha uygun bir seçim olduğunu göstermektedir.

Bu bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

Yıllık bazda toplanan mutluluk verilerinin hem yatay hem de dikey genişletilmesi (örneğin daha uzun yıllar veya daha sık periyotlarla veri toplanması), modelleme başarısını artırabilir.

Zaman serisi analizlerinin, sosyal göstergeler gibi durağan olmayan ve değişkenliği yüksek verilerde kullanılabilirliği yüksektir. Bu nedenle benzer çalışmalar farklı ülkeler veya göstergeler için de uygulanabilir. Verinin boyutu ve örneklem sayısı arttıkça, geleneksel makine öğrenmesi algoritmalarının da yeniden değerlendirilmesi faydalı olabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, zaman serisi yöntemlerinin özne sosyal göstergeler üzerinde uygulanabilirliğini göstermekte ve veri temelli analizlerin bu tür çalışmalar için değerli çıktılar sunabileceğini ortaya koymaktadır. Prophet modelinin öngörüsüne göre, **2028 yılı Türkiye için son yılların en düşük mutluluk seviyesini temsil edebilir**. Elde edilen bulgular, geleceğe yönelik daha sağlıklı öngörülerde bulunulması açısından yöntem karşılaştırmalarına katkı sağlamaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] J. Helliwell, R. Layard, and J. Sachs, *World Happiness Report 2022*, Sustainable Development Solutions Network, 2022.
- [2] R. A. Easterlin, “Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence,” in *Nations and households in economic growth*, P. A. David and M. W. Reder, Eds. New York, NY, USA: Academic Press, 1974, pp. 89–125.
- [3] B. Stevenson and J. Wolfers, “Economic growth and happiness: Reassessing the Easterlin paradox,” *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 39, no. 1, pp. 1–87, 2008.
- [4] K. A. Eren and A. A. Aşıcı, “Türkiye’de mutluluğun belirleyicileri,” *Journal of Happiness Studies*, vol. 18, no. 1, pp. 45–68, 2017.
- [5] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2024,” 2024. [Online]. Available: <https://data.tuik.gov.tr>
- [6] D. G. Blanchflower and A. J. Oswald, “Unemployment and happiness,” *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 46, no. 2, pp. 245–266, 2014.
- [7] F. Murtin and A. Salomon-Ermel, “Machine learning-based happiness prediction using Google Trends,” *OECD Statistics Working Papers*, 2024.